

DICIONÁRIO DE DADOS

Modelo para documentação e implementação

Projeto / Sistema	Gerenciamento de Aeroporto
Banco de Dados	bd_aeroporto
SGBD / Versão	-
Responsável	Amanda de Jesus Ferreira
Versão do documento	1.0

1. Objetivo

Este documento estabelece o modelo de dicionário de dados a ser utilizado para documentar a estrutura, o significado, as regras e as características dos dados armazenados no banco de dados do sistema.

2. Escopo

O dicionário deve contemplar as tabelas, colunas, tipos de dados, chaves, restrições, relacionamentos, valores permitidos e demais informações necessárias para compreender e manter o modelo de dados.

3. Convenções

- Nomes de tabelas e campos devem seguir o padrão de nomenclatura definido pelo projeto.
- Tipos de dados devem corresponder ao SGBD utilizado.
- Campos obrigatórios devem ser identificados como NOT NULL.
- Chaves primárias e estrangeiras devem ser explicitamente documentadas.
- Regras de domínio e valores permitidos devem ser registradas quando aplicável.
- Alterações no dicionário devem ser versionadas.

4. Inventário de tabelas

Tabela	Descrição	Finalidade	Relacionamentos	Observações
PASSAGEIRO	Dados dos passageiros	Identificação do passageiro	PASSAGEM	CPF único
VOO	Registros dos voos	Armazenamento dos horários, rotas e aeronaves	PASSAGEM, AERONAVE	aeronave (FK)
AERONAVE	Cadastro dos aviões	Controle da capacidade dos voos	VOO	Capacidade > 0
PASSAGEM	Tabela associativa (VOO - PASSAGEIRO)	Registrar de assento ocupado	PASSAGEIRO, VOO	Resolve a relação

5. Dicionário de campos

5.1 Tabela: PASSAGEIRO

Nome da tabela	PASSAGEIRO
----------------	------------

Descrição	Dados dos passageiros
Finalidade	Verificação da identidade do passageiro
Responsável	Banco de dados

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_passageiro	Identificador único do passageiro	INTEGER	-	Não	Sim	Não	-	> 0	12	PK
nome	Nome completo do passageiro	VARCHAR	150	Não	Não	Não	-	NOT NULL	Amanda Ferreira	-
cpf	Documento CPF do passageiro	CHAR	11	Não	Não	Não	-	Apenas números / NOT NULL	12345678910	UNIQUE
telefone	Contato do passageiro	VARCHAR	15	Não	Não	Não	-	Com DDD	61940028922	-

5.2 Tabela: VOO

Nome da tabela	VOO
Descrição	Programação dos voos
Finalidade	Registrar voos com as respectivas aeronaves
Responsável	Banco de dados

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_voo	Identificador único do voo	INTEGER	-	Não	Sim	Não	-	> 0	1026483	PK
num_voo	Código do voo	VARCHAR	-	Não	Não	Não	-	Modelo do formato: RJ36578	G31869	-
origem	Aeroporto de saída	VARCHAR	100	Não	Não	Não	-	NOT NULL	São Paulo (GRU)	-
destino	Aeroporto de chegada	VARCHAR	100	Não	Não	Não	-	NOT NULL	Brasília (BSB)	-
dia_horario	Data e hora dos voos	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	-	Data e hora válidas	15/10/2026 08:30	-
id_aeronave	Chave estrangeira	INTEGER	—	Não	Não	Sim	-	Existe em AERONAVE	3	FK da tabela AERONAVE

5.3 Tabela: aeronave

Nome da tabela	AERONAVE
Descrição	Registro das aeronaves
Finalidade	Controle dos aviões e fluxo do aeroporto
Responsável	Banco de dados

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_aeronave	Identificador único da	INTEGER	-	Não	Sim	Não	-	> zero	3	PK

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
	aeronave									
modelo	Modelo do avião	VARCHAR	50	Não	Não	Não	-	NOT NULL	Boeing 737	-
capacidade	Lotação do avião	INTEGER	-	Não	Não	Não	-	> 0	100	Não pode ser negativa

5.4 Tabela: PASSAGEM

Nome da tabela	PASSAGEM
Descrição	Tabela associativa entre PASSAGEIRO e VOO
Finalidade	Armazenar as reservas dos assentos
Responsável	Banco de dados

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_passageiro_voo	Identificador único da passagem	INTEGER	-	Não	Sim	Não	-	> 0	123	PK
id_passageiro	Código do passageiro	INTEGER	-	Não	Não	Sim	-	Existir em passageiro	1	FK (tabela PASSAGEIRO)
id_voo	Código do voo	INTEGER	-	Não	Não	Sim	-	Existir em voo	24	FK (tabela VOO)
assento	Código do assento reservado	VARCHAR	-	Não	Não	Não	-	Número + Letra	11D	Número do assento

6. Chaves e relacionamentos

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo Destino	Cardinalidade	Obrigatório?	Observações
PASSEIRO	id_passageiro	PASSAGEM	id_passageiro	1:N	Sim	Um passageiro pode possuir várias passagens
VOO	id_voo	PASSAGEM	id_voo	1:N	Sim	Um voo possui várias passagens associadas
AERONAVE	id_aeronave	VOO	id_aeronave	1:N	Sim	Uma aeronave pode realizar múltiplos voos

7. Regras de negócio e integridade

ID	Regra	Tabelas/campos envolvidos	Implementação	Observações
RN-001	Um passageiro não pode ocupar dois assentos no mesmo voo	PASSAGEM (id_passageiro, id_voo)	Chave Composta	Evita duplicidade
RN-002	Dois passageiros não podem ter o mesmo assento em um voo	PASSAGEM (id_voo, assento)	UNIQUE (id_voo, assento)	Garante que duas pessoas possuam o mesmo assento
RN-003	A capacidade total da aeronave não pode ser negativa	AERONAVE (capacidade)	CHECK (capacidade > 0)	Garante a integridade dos dados da aeronave
RN-004	A origem não pode ser igual ao destino	VOO (origem, destino)	CHECK (origem <> destino)	Evita rotas inválidas
RN-005	Um voo precisa estar vinculado à alguma aeronave	VOO (id_aeronave)	FK (FOREIGN KEY)	Garante que a aeronave informada exista na tabela

8. Domínios e valores controlados

Campo	Valor	Descrição	Ativo?	Observações
passageiro.cpf	CHAR(11)	Somente números	Sim	Sem pontos e traço
passagem.assento	VARCHAR	Número da fileira + letra da poltrona	Sim	Exemplo: 12F

9. Índices

Índice	Tabela	Campos	Tipo	Finalidade	Observações
idx_passageiro_cpf	PASSAGEIRO	cpf	B-tree / UNIQUE	Acelerar buscas por CPF	Evita cadastros duplos
idx_voo_aeronave	VOO	id_aeronave	B-tree	Otimizar consultas de voos por aeronave	Índice (FK)
idx_passagem_voo	PASSAGEM	id_voo	B-tree	Acelerar a lista de passageiros de um voo	Otimizar consultas
idx_passageiro_voo	PASSAGEM	id_passageiro, id_voo	B-tree / UNIQUE	Garantir que um passageiro não compre duas passagens no mesmo voo	RN-001

10. Auditoria e versionamento

Versão	Data	Alteração	Responsável	Aprovação
1.0	20/08/2026	Criação do dicionário de dados	Amanda de Jesus Ferreira	-